



檢驗醫學

Laboratory
Medicine

LABORATORY MEDICINE
LABORATORY MEDICINE
LABORATORY MEDICINE
LABORATORY MEDICINE

學號：

姓名：

Vol.

1

BLOCK 考古詳解

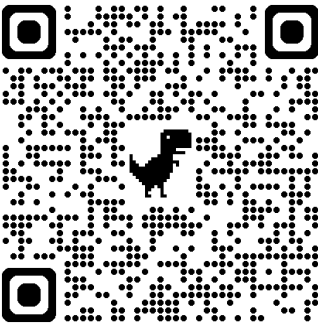
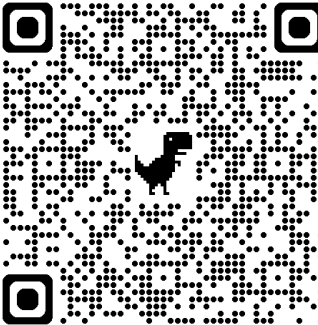
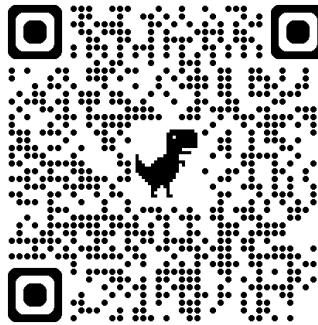
考古製作群		
寫手： 黃芊裴 黃謙愛 劉詠欣 黃芷宣	組長： 林煜翔	共筆長： 郭祐維 王泓予 康元輔 蕭婷云

重要公布事項：

寫手想跟你 / 妳各位說：

組長想跟你 / 妳各位說：

共筆長想跟你 / 妳各位說：

勘誤表單：	勘誤表	想說的話
		

--

目錄

B99~B03 分類考古	1
§ 鐘桂彬老師—檢驗結果的判讀與品質 詳解.....	1
§ 鄭文誠老師—重點照護檢驗 詳解.....	2
§ 鄭文誠老師—藥物濃度監測 詳解.....	3
§ 體腔液檢驗 詳解.....	6
一. 單選題.....	6
二. 多選題.....	12
§ 分子檢驗學 詳解.....	13
 B04~B10 歷屆考古	 17
§ B04 第一次區段考 詳解	17
§ B05 第一次區段考 詳解	18
§ B06 第一次區段考 詳解	20
§ B07 第一次區段考 詳解	23
§ B08 第一次區段考 詳解	25
§ B09 第一次區段考 詳解	27
§ B10 第一次區段考 詳解	30

B99~B03 分類考古

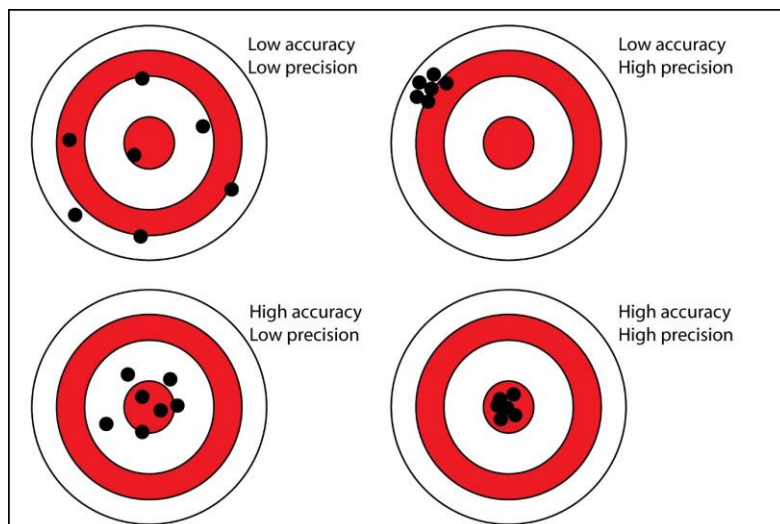
§ 鐘桂彬老師—檢驗結果的判讀與品質 詳解

題號 答案

詳解

沒打中靶心，故不準確（not accurate），即 low validity；可重複的打中同一個區域，故十分精準（precise），即 high reliability。

1 B



【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.7

$$(1) \text{ Specificity} = \frac{\text{true negative}}{\text{true negative} + \text{false positive}} = 180/200 = 90\%$$

2

$$(2) \text{ NPV} = \frac{\text{true negative}}{\text{true negative} + \text{false negative}} = 180/184 = 98\%$$

【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.13

§ 鄭文誠老師—重點照護檢驗 詳解

1-6	D	C	C	D	A	A
-----	---	---	---	---	---	---

題號

答案

詳解

- 1 D 看附圖，請注意最左和最右欄， $p < 0.05$ 才有達到統計上顯著，僅 (D) 的 p value 為 0.68 大於 0.05，因此該選項錯誤。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.29、30
- 2 C (C) 不一定要在醫院中才能用，如快篩劑、血糖機、智慧手錶等。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.33、34
- 3 C 選項本身都沒錯，但 (C) 為 POCT 的缺點。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.32
- 4 D 看第一題的圖，請注意最左和最右欄， $p < 0.05$ 有統計上顯著。
 註：急性冠狀動脈綜合症 (Acute Coronary Syndrome, ACS) 指因冠狀動脈壁上粥狀斑塊破裂並血栓形成，使冠狀動脈閉塞的一系列改變，最終導致心絞痛加重和發生急性心肌梗塞的綜合病症。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.29、30
- 5 A (A) POCT 減少檢驗所需的週轉時間 (TAT)，尤其大幅縮短傳送檢體的時間。
 其餘選項皆為 POCT 的缺點。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.32
- 6 A (A) 正確。
 (B) 現階段 POCT 的單價比 central laboratory 的檢測昂貴。
 (C) 執行人員要有能力正確操作檢驗、即時判斷，才可以維持檢驗的品質。
 (D) 以台灣為例，醫療器材管理法仍規定醫療器材需由醫療器材販賣業者運銷，因此若要販賣有宣稱醫療功能的裝置在台灣都受到法令的規範。
 (E) 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.31

§ 鄭文誠老師—藥物濃度監測 詳解

1-7	B	B	B	無解	C	D	ABC
題號	答案			詳解			

Pharmacokinetics 是指藥物劑量在生物系統中的濃度分布情形（人→藥）。應當考慮 ADME: absorption, distribution, metabolism, excretion。

(4) 為 pharmacodynamics（藥→人），即探討指藥物在體內的作用與影響，包含 target site, mechanism, adverse effect, toxicity 等面向。

- 1 B (3) 若是有關 ADME 的 drug-drug interactions，如 voriconazole 抑制 CYP450 3A4 的活性影響 tacrolimus 的代謝，屬 PK 範疇；若是有關藥效的 drug-drug interactions，如 barbiturate 和 BZD（positive allosteric modulator of GABA receptor）同時作用對藥效的影響，則屬 PD 範疇。

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.6

常做 TDM 的情況有以下：

(1) 檢測長期用藥的 compliance，如需長期用藥的慢性病患者、預防性長期服藥的癲癇患者、高血壓患者、長期用免疫抑制劑的器官移植病患與某些慢性傳染性疾病患者。

(2) 長期服藥的患者生理狀況改變，如對藥物的代謝、排泄能力改變等，此時需配合 TDM 改變藥物處置。

特殊用藥。可先背老師上課舉的例子，有 amikacin（抗生素）、phenytoin（抗癲癇）、tacrolimus（免疫抑制劑）及 digoxin（心臟用藥）。

- 2 B

參考以上：

(A)正確。癲癇（epilepsy），常做 TDM。

(B)正確。癲癇（epilepsy），常做 TDM。

(C)正確。使用免疫抑制劑的器官移植患者，常做 TDM

(D)正確。需調整 amikacin 的劑量，配合 TDM 改變藥物處置。

(E)查詢資料後並沒有發現 Rituximab 會例行性的作 TDM。（參考：<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29042821/>）

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.10, 16

同第一題。

Pharmacokinetics 是指藥物劑量在生物系統中的濃度分布情形（人→藥）。應當考慮 ADME: absorption, distribution, metabolism, excretion。

- 3 B (4) 為 pharmacodynamics（藥→人），即探討指藥物在體內的作用與影響，包含 target site, mechanism, adverse effect, toxicity 等面向。

(3) 若是有關 ADME 的 drug-drug interactions，如 voriconazole 抑制 CYP450 3A4 的活性影響 tacrolimus 的代謝，屬 PK 範疇；若是有關藥效

題號 答案

詳解

的 drug-drug interactions，如 barbiturate 和 BZD (positive allosteric modulator of GABA receptor) 同時作用對藥效的影響，則屬 PD 範疇。

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.6

參考第二題。

常做 TDM 的情況有以下：

(1) 檢測長期用藥的 compliance，如需長期用藥的慢性病患者、預防性長期服藥的癲癇患者、長期用免疫抑制劑的器官移植病患與某些慢性傳染性疾病患者。

(2) 長期服藥的患者生理狀況改變，此時需配合 TDM 改變藥物處置。特殊用藥。可先背老師上課舉的例子，有 amikacin (抗生素)、phenytoin (抗癲癇)、tacrolimus (免疫抑制劑) 及 digoxin (心臟用藥)。

4 無解

參考以上：

(A) 正確。癲癇 (epilepsy)，常做 TDM。

(B) 正確。癲癇 (epilepsy)，常做 TDM。

(C) 正確。使用免疫抑制劑的器官移植患者，常做 TDM。

(D) 正確。需調整 amikacin 的劑量，配合 TDM 改變藥物處置。

過去共筆留下 (C) 為正解，但過去作者與筆者皆認為都應該做 TDM，故此題認為無解。

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.10, 16

同第一題。

Pharmacokinetics 是指藥物劑量在生物系統中的濃度分布情形 (人→藥)。應當考慮 ADME: absorption, distribution, metabolism, excretion。

(4) 為 pharmacodynamics (藥→人)，即探討指藥物在體內的作用與影響，包含 target site, mechanism, adverse effect, toxicity 等面向。

5 C

(3) 若是有關 ADME 的 drug-drug interactions，如 voriconazole 抑制 CYP450 3A4 的活性影響 tacrolimus 的代謝，屬 PK 範疇；若是有關藥效的 drug-drug interactions，如 barbiturates 和 BZD (positive allosteric modulator of GABA receptor) 同時作用對藥效的影響，則屬 PD 範疇。

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.6

參考第二題。

常做 TDM 的情況有以下：

(1) 檢測長期用藥的 **compliance**，如需長期用藥的慢性病患者、預防性長期服藥的癲癇患者、長期用免疫抑制劑的器官移植病患與某些慢性傳染性疾病患者。

(2) 長期服藥的患者生理狀況改變，此時需配合 TDM 改變藥物處置。

特殊用藥。可先背老師上課舉的例子，有 **amikacin**（抗生素）、**phenytoin**（抗癲癇）、**tacrolimus**（免疫抑制劑）及 **digoxin**（心臟用藥）。

6 D

參考以上：

(A) 癲癇（**epilepsy**），常做 TDM。

(B) 癲癇（**epilepsy**），常做 TDM。

(C) 使用免疫抑制劑的器官移植患者，常做 TDM。

(D) 先前資料中沒看到 **Metformin** 會例行 TDM，然而近期有資料建議 **Metformin** 亦須執行 TDM。（可參考：

<https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5064982>）

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.16

執行 TDM 需考量以下因素：

1. 檢驗儀器的品質管制（**quality control and proficiency test**）。

2. **Therapeutic and toxic considerations**

3. **Sampling time**，要在 **steady state** 測 **peak or trough**

4. **Dosing time**：考慮服藥時間點並確實紀錄

5. **Other clinical data**：患者本身的狀態，以及用藥的頻率，藥物的組成以及是否並用其他藥物等。

7 ABC

(D) **Methodology** 未在考量範圍中

【出處】檢醫共筆 vol.2 p.5

§ 體腔液檢驗 詳解

1-10	C	A	B	C	B	C	D	B	B	B
11-20	B	B	D	B	C	C	A	C	B	C
21-24	D	C	C	FGHI						

一. 單選題

題號 答案

詳解

- 1 C 常見造成 transudate 的原因：hydrostatic pressure 上升或 plasma oncotic pressure 下降
 1. CHF
 2. Hepatic cirrhosis
 3. Hypoproteinemia：nephrotic syndrome
 (A) SLE 為自體免疫疾病，攻擊 pleura 會造成 exudate
 (B) 腫瘤多造成 exudate
 (D) 胰臟炎造成腹水(exudate)
 【出處】06 共筆 Vol.7 P.13
- 2 A 腹水檢查的項目：
 1. Appearance：color, turbidity, coagulability
 2. Physical characteristics：specific gravity
 3. Rivalta test：semi-quantitative evaluation of protein content
 4. Chemistry：protein, glucose, LDH
 5. Cell differential count
 6. Cytology
 7. Microbiology
 【出處】06 共筆 Vol.7 P.14
- 3 B 腹水檢查的項目：
 1. Appearance：color, turbidity, coagulability
 2. Physical characteristics：specific gravity
 3. Rivalta test：semi-quantitative evaluation of protein content
 4. Chemistry：protein, glucose, LDH
 5. Cell differential count
 6. Cytology
 7. Microbiology
 (B) BUN：blood urine nitrogen
 (C) Liu's stain 在 cell differential count 會用到，可用作血球染色形態分類

題號 答案

詳解

【出處】06 共筆 Vol.7 P.14

- 4 C 心包膜積液檢查的項目：
1. Appearance : color, turbidity, coagulability
 2. Physical characteristics : specific gravity
 3. Rivalta test : semi-quantitative evaluation of protein content
 4. Chemistry : protein, glucose, LDH
 5. Cell differential count
 6. Cytology
 7. Microbiology
- (C) Amylase 為胸水檢查項目，食道破裂、胰臟炎、惡性腫瘤時會升高
- 【出處】06 共筆 Vol.7 P.14
- 5 B 作 cell differential count 用 Liu's stain 染色
- 【出處】06 共筆沒有
- 6 C 結核性肋膜炎為細菌感染，早期以 neutrophil 為主，中晚期則轉為 lymphocyte 為主（可回想 granuloma 結構中常有 lymphocyte 包圍），且中皮細胞含量非常少。
- 【出處】06 共筆 Vol.7 P.18
- 7 D 結核性肋膜炎為細菌感染，早期以 neutrophil 為主，中晚期則轉為 lymphocyte 為主（可回想 granuloma 結構中常有 lymphocyte 包圍）
- 【出處】06 共筆 Vol.7 P.18
- 8 B 藥物反應通常為過敏，type I hypersensitivity 由 eosinophil、IgE 參與為主；而淋巴癌中的 Hodgkin's disease 也常出現 eosinophil 增加現象。
- 【出處】06 共筆 Vol.7 P.18

題號 答案

詳解

9 B

Item	Transudate	Exudate
Appearance	clear, pale yellow	clear, turbid, bloody, purulent
Sp. Gr.	≤ 1.015	> 1.018
Protein	≤ 3 gm/dL (<50% of serum)	> 3 gm/dL (>50% of serum)
LDH	< 200 IU/L (<60% of serum)	> 200 IU/L (>60% of serum)
Cholesterol	< 60 mg/dL (<30% of serum)	> 60 mg/dL (> 30% of serum)
Bilirubin	$< 60\%$ of serum	$> 60\%$ of serum
Glucose	similar as in plasma	frequently decreased due to glycolysis
Fibrinogen	0.3~4 gm/dL	4~6 gm/dL
Clot	(-)	usually (+)
RBC	rare	variable, from a few cells to bloody fluid
WBC	few	$> 1,000/\text{mm}^3$ to frank pus
Differential count	few lymphocytes & mesothelial cells	lymphocytes, PMNs, mesothelial cells

【出處】06 共筆 Vol.7 P.26

10 B

Item	Transudate	Exudate
Appearance	clear, pale yellow	clear, turbid, bloody, purulent
Sp. Gr.	≤ 1.015	> 1.018
Protein	≤ 3 gm/dL (<50% of serum)	> 3 gm/dL (>50% of serum)
LDH	< 200 IU/L (<60% of serum)	> 200 IU/L (>60% of serum)
Cholesterol	< 60 mg/dL (<30% of serum)	> 60 mg/dL (> 30% of serum)
Bilirubin	$< 60\%$ of serum	$> 60\%$ of serum
Glucose	similar as in plasma	frequently decreased due to glycolysis
Fibrinogen	0.3~4 gm/dL	4~6 gm/dL
Clot	(-)	usually (+)
RBC	rare	variable, from a few cells to bloody fluid
WBC	few	$> 1,000/\text{mm}^3$ to frank pus
Differential count	few lymphocytes & mesothelial cells	lymphocytes, PMNs, mesothelial cells

【出處】06 共筆 Vol.7 P.26

11 B

Item	Transudate	Exudate
Appearance	clear, pale yellow	clear, turbid, bloody, purulent
Sp. Gr.	≤ 1.015	> 1.018
Protein	≤ 3 gm/dL (<50% of serum)	> 3 gm/dL (>50% of serum)
LDH	< 200 IU/L (<60% of serum)	> 200 IU/L (>60% of serum)
Cholesterol	< 60 mg/dL (<30% of serum)	> 60 mg/dL (> 30% of serum)
Bilirubin	$< 60\%$ of serum	$> 60\%$ of serum
Glucose	similar as in plasma	frequently decreased due to glycolysis
Fibrinogen	0.3~4 gm/dL	4~6 gm/dL
Clot	(-)	usually (+)
RBC	rare	variable, from a few cells to bloody fluid
WBC	few	$> 1,000/\text{mm}^3$ to frank pus
Differential count	few lymphocytes & mesothelial cells	lymphocytes, PMNs, mesothelial cells

題號 答案

詳解

【出處】06 共筆 Vol.7 P.26

- 12 B (A) 會影響細胞計數，因此不管是 transudate 還是 exudate 檢體，都要加入 anticoagulant
(C) 會（只有 CSF 不會凝固）
(D) 要加入抗凝血劑，否則會影響細胞計數

【出處】06 共筆 Vol.7 P.15

- 13 D 體腔主要由 mesothelial cell 圍成

【出處】06 共筆 Vol.7 P.5

- 14 B 造成微血管滲透壓下降的原因：
1. Hepatic cirrhosis（血漿蛋白製造不足）
2. Nephrotic syndrome（血漿蛋白由尿液中排出）
3. Albumin 產量下降（血漿蛋白製造不足）
(B) 會造成發炎反應，產生 exudate

【出處】06 共筆 Vol.7 P.13

- 15 C 蛋白質含量高，Rivalta test 會呈陽性（用酸使蛋白質變性產生白色沉澱）

(A)(B)(D) 滲出液為 exudate，蛋白質含量高

【出處】06 共筆 Vol.7 P.14

- 16 C

Item	Transudate	Exudate
Appearance	clear, pale yellow	clear, turbid, bloody, purulent
Sp. Gr.	≤ 1.015	> 1.018
Protein	≤ 3 gm/dL (<50% of serum)	> 3 gm/dL (>50% of serum)
LDH	< 200 IU/L (<60% of serum)	> 200 IU/L (>60% of serum)
Cholesterol	< 60 mg/dL (<30% of serum)	> 60 mg/dL (> 30% of serum)
Bilirubin	$< 60\%$ of serum	$> 60\%$ of serum
Glucose	similar as in plasma	frequently decreased due to glycolysis
Fibrinogen	0.3~4 gm/dL	4~6 gm/dL
Clot	(-)	usually (+)
RBC	rare	variable, from a few cells to bloody fluid
WBC	few	$> 1,000/\text{mm}^3$ to frank pus
Differential count	few lymphocytes & mesothelial cells	lymphocytes, PMNs, mesothelial cells

【出處】06 共筆 Vol.7 P.26

- 17 A 造成微血管滲透壓下降的原因：

1. Hepatic cirrhosis (血漿蛋白製造不足)
2. Nephrotic syndrome (血漿蛋白由尿液中排出)
3. Albumin 產量下降 (血漿蛋白製造不足)

【出處】06 共筆 Vol.7 P.13

- 18 C 蛋白質含量高，Rivalta test 會呈陽性 (用酸使蛋白質變性產生白色沉澱)

(A) 心衰竭造成的 pleural effusion 為 transudate，蛋白質含量低

【出處】06 共筆 Vol.7 P.14

- 19 B

Item	Transudate	Exudate
Appearance	clear, pale yellow	clear, turbid, bloody, purulent
Sp. Gr.	≤ 1.015	> 1.018
Protein	≤ 3 gm/dL (<50% of serum)	> 3 gm/dL (>50% of serum)
LDH	< 200 IU/L (<60% of serum)	> 200 IU/L (>60% of serum)
Cholesterol	< 60 mg/dL (<30% of serum)	> 60 mg/dL (> 30% of serum)
Bilirubin	$< 60\%$ of serum	$> 60\%$ of serum
Glucose	similar as in plasma	frequently decreased due to glycolysis
Fibrinogen	0.3~4 gm/dL	4~6 gm/dL
Clot	(-)	usually (+)
RBC	rare	variable, from a few cells to bloody fluid
WBC	few	$> 1,000/\text{mm}^3$ to frank pus
Differential count	few lymphocytes & mesothelial cells	lymphocytes, PMNs, mesothelial cells

(B)無論初步判斷為 transudate or exudate，都要加入抗凝血劑避免凝固

【出處】共筆 Vol.7 P.26

- 20 C 常見造成 exudate 的原因：capillary permeability 上升、lymphatic reabsorption 下降

1. Infection
2. Neoplasm：通常是 primary malignant lymphoma, sarcoma
3. Noninfectious inflammatory disease involving pleura：例如 SLE, RA
4. Pancreatitis, bile peritonitis

常見造成 transudate 的原因：hydrostatic pressure 上升、plasma oncotic pressure 下降

1. CHF
2. Hepatic cirrhosis
3. Hypoproteinemia：nephrotic syndrome

【出處】06 共筆 Vol.7 P.13

- 21 D SAAG：serum albumin - ascites albumin ≤ 1.2 g/dL 表示為 exudate

【出處】06 共筆 Vol.7 P.21

- 22 C 常見造成 exudate 的原因：capillary permeability 上升、lymphatic reabsorption 下降

常見造成 transudate 的原因：hydrostatic pressure 上升、plasma oncotic pressure 下降

【出處】06 共筆 Vol.7 P.13

- 23 C 蛋白質含量高，Rivalta test 會呈陽性（用酸使蛋白質變性產生白色沉澱）

常見造成 exudate 的原因：capillary permeability 上升、lymphatic reabsorption 下降

1. Infection

2. Neoplasm：通常是 primary malignant lymphoma, sarcoma

3. Noninfectious inflammatory disease involving pleura：例如 SLE, RA

4. Pancreatitis, bile peritonitis

【出處】06 共筆 Vol.7 P.13、14

二. 多選題

題號	答案	詳解
24	FGHI	常見造成 exudate 的原因：capillary permeability 上升、lymphatic reabsorption 下降 1. Infection 2. Neoplasm：通常是 primary malignant lymphoma, sarcoma 3. Noninfectious inflammatory disease involving pleura：例如 SLE, RA 4. Pancreatitis, bile peritonitis 常見造成 transudate 的原因：hydrostatic pressure 上升、plasma oncotic pressure 下降 1. CHF 2. Hepatic cirrhosis 3. Hypoproteinemia：nephrotic syndrome 【出處】06 共筆 Vol.7 P.13

1-10	A	B	A	B	C	D	B	D	A	A
11-13	C	D	BCDEGI							

1 A t (9; 22) (q34; q11.2) (Philadelphia chromosome) 所產生的 BCR-ABL1 fusion protein 會造成 CML。
【出處】06 共筆 Vol.6 P.8

2 B Imatinib 是針對 CML 所設計的藥物，因此選 t (9; 22) (q34; q11.2)。
【出處】06 共筆 Vol.6 P.8

3 A JAK V617F 點突變可產生蛋白質功能變異，可見於至少 50%的骨髓性增生疾病，即(A)
【出處】06 共筆 Vol.6 P.28

4 B (A) Promoter 屬於 intron。
(B) 正確
(C) 是 translation。
(D) 起始密碼子在 5'UTR (exon) 之後
(E) 終止密碼子在 3'UTR (exon) 之前
【出處】06 共筆 Vol.6 P.10

5 C 今年未提。以下內容來自舊考古：
(B11 共筆長補充：請回去看生化和微免共筆)
(A) PCR：不適合用作 large insertion 的 detection，因在放大 insertion 的 PCR 過程中可能產生多次的複製錯誤，而導致結果與樣本有所差距。
(B) (沒教) Northern blot：將電泳後分離之 RNA fragment 自 agarose gel 轉印到 membrane，以進行 radio-labeled probe 之 hybridization，並用 X-ray film 偵測訊號，可用來檢視 RNA 之 expression。
(C) (沒教) Southern blot：同上 northern blot 不過轉印之物改為 DNA fragment，用以偵測 large deletion or insertion。故選此選項。
(D) NGS，次世代定序，雖可進行題幹之 large insertion 之診察，然耗時過長 (約一週)，成本高昂，故不是最佳選擇。
(E) (沒教) Pyrosequencing：以 synthesis 方法進行精準而且定量的 DNA 序列分析。需要用到 4 enzymes：DNA polymerase、ATP sulfurylase、luciferase、apyrase，以及 2 substrates：adenosine 5' phosphosulfate (APS) 和 luciferin。因為定序方法繁雜，因此非最佳選擇。
【出處】本次共筆無

題號 答案

詳解

- 6 D (A) 只要一次插入或刪去三的倍數個核苷酸就不會發生 frameshift。
 (B) 一段 mRNA 還要經過 splicing 等程序，只有其中一部分會被轉譯，這才是 coding sequence。
 (C) 同上，因此不一定。
 (D) $64-3 = 61$ 。總共 64 種（AUCG 四種，四的三次方）減掉 stop codon（TGA, TAG, TAA）
 (E) Met 和 Trp 各只有一組對應 codon。
 【出處】本次共筆無

- 7 B (A)(C)(D) 皆為 bacterial cloning 的優點。
 (B) PCR 因為快且方便，目前實驗室還是以 PCR 為主
 (E) GC-rich 的模版容易形成 hairpin 等二級結構，同時也有更高的熔點，因此不利 PCR 進行。

PCR	Cloning
Fast, easier, hours	More tedious, days
Mutation	Stable
Size limit, < 10 kb	Larger size, > 100 kb
Lower specificity	High specificity
Lower yield	High yield

【出處】06 共筆 Vol.6 P. 15

- 8 D (A) 如果正常組織也有，可合理推測它不危險。
 (B) Intron 不會被轉譯，有突變較不受影響。
 (C) 容易發生危險變異的位點通常比較 well-conserved。
 (E) 沒有改變胺基酸種類則基本上對生物體沒有影響。
 【出處】本次共筆無

- 9 A 今年未提。以下內容來自舊考古：
 （B11 共筆長補充：請回去看生化和微免共筆）
 (A) 常用來偵測大段刪除或插入。
 (B) 用來將 DNA 切成不同大小之片段。
 (C) Transfer 到 membrane 時用的是毛細轉印法。
 (D) 要有螢光 probe or radiolabeled probe 才能觀察。
 (E) 跑完電泳之後要從膠體 transfer 到 membrane。
 【出處】本次共筆無

- 10 A (A) IgH-Myc 為 transcriptional dysregulation。
 (B) inv(16) or t(16;16) 所產生的 fusion protein CBFB-MYH11 會造成 M4 AML

題號 答案

詳解

(C) t (9; 22) (q34; q11.2) (Philadelphia chromosome) 所產生的 BCR-ABL1 fusion protein 會造成 CML。

(D) t(8;21)所產生的 fusion protein 會造成 M2 AML

(E) t(15;17)所產生的 fusion protein 會造成 M3 AML

【出處】06 共筆 Vol.6 P.31

- 11 C (A)(B) 可增加 yeild 跟 specificity。
(C) 重複多次並不會提高 snecitivity 和 specificity。
(D) 鎂離子含量高時，specificity 下降。
(E) 避免 primer 黏到 DNA 序列的其他地方。

【出處】06 共筆 Vol.6 P.14

- 12 D (D) intron 不會被轉譯，有突變不受影響。

【出處】本次共筆無

- 13 BCDE (A) Promoter 屬於 intron。
GI (B) 正確，5' and 3'UTR 由 exons 組成。
(C) 正確。
(D) 正確。
(E) Nested PCR：為避免產生不要的 signal，使用兩段相連的 primer。可增加 yield 即 specificity，但更容易有 contamination。
(F) 如(E)所述
(G) 正確。

PCR	Cloning
Fast, easier, hours	More tedious, days
Mutation	Stable
Size limit, < 10 kb	Larger size, > 100 kb
Lower specificity	High specificity
Lower yield	High yield

- (H) t (8; 14) (q24; q32) results in a translocation between c-MYC and IgH genes and leads to a transcriptional dysregulation.
(I) 正確，t (9; 22) (q34; q11.2) (Philadelphia chromosome) 所產生的 BCR-ABL1 fusion protein 會造成 CML。
(J) 理論上偵測的到，只是是機率問題。
(K) real-time PCR 最為靈敏。
(L) 點突變的長度不變，因此無法用 capillary electrophoresis 偵測。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.35, 36, 38, 44, 45, 46

題號 答案

詳解

- 14 略 方法 A 只有 mutant gene 才會被放大，方法 B 則是正常的 gene copies 也一起被放大，因此方法 A 的 sensitivity 應該更好。緣由是 mutant copies 可能所占比例較低，若和正常基因一起被放大，最後的產量會比方法 A 只放大 mutant copies 還低。

B04 考古的比喻如下：

在空曠沒有其他魚的海域中偵測少數的螢光魚，和在魚群中偵測少數的螢光魚，應該是前者較為容易。

【出處】本次共筆無

- 15 略 Cycle of threshold 是使經 real time PCR 放大後的螢光訊號能從背景訊號被分辨出來的最少 PCR 循環數，但也可以人為設定數值，基本原則是設在 exponential phase。在 real time PCR 通常拿來定量初始 sample，Ct 越高則 sample 越少（因需要多複製幾次才能被偵測到）。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.47

- 16 略 在人類的基因組中會有一些重複出現的序列，若該序列長度界於 2 bps 和 8 bps 之間則稱為 short tandem repeat (STR)，8 bps 以上則稱為 long tandem repeat。我們身上有很多不同 STR，而每個人的 STR 重複次數都不同，因此可以用來辨識個體身份。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.73

§ B05 第一次區段考 詳解

1-8	C	B	B	E	B	E	D	A
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

題號 答案

詳解

- 1 C (1) Kaplan-Meier curve 用於繪製存活分析的圖，此應為 Receiver Operating Characteristic (ROC) curves。
 (2)以 ROC curve 曲線下面積判斷，面積越大檢驗效力越好。
 (3) screening test 時希望找出所有可能罹病者，因此適合使用 sensitivity 高者，故正確。
 (4) 基本上任何測驗都要考慮偽陽性的問題
 (5) 題意不明（沒有比較基準），但若和以 P2 作為閾值比起來，P1 的斜率較小，故 NPV 較低。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.12,20
- 2 B (4) 沒有一定要在醫院中才能用，如血糖機，智慧手環等。
 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 p.31
- 3 B 注意最左和最右欄， $p < 0.05$ 有統計上顯著，僅(4) 錯誤。
 【出處】看圖表即可回答此題
- 4 E Pharmacokinetics 係指藥物劑量在生物系統中的分布代謝情形。應當考慮 ADME: absorption, distribution, metabolism, excretion。
 (1)(2)(3)(5)都和 ADME 相關
 (4)(6)為 pharmacodynamics，即探討指藥物在體內的作用與影響，包含 target site, mechanism, adverse effect, toxicity 等面向。
 註：(3) 若是有關 ADME 的 drug-drug interactions，如 voriconazole 抑制 CYP450 3A4 的活性影響 tacrolimus 的代謝，屬 PK 範疇；若是有關藥效的 drug-drug interactions，如 barbiturates 和 BZD（positive allosteric modulator of GABA receptor）同時作用對藥效的影響，則屬 PD 範疇。
 故選(1)(2)(3)(5)
 【出處】07 檢醫共筆 vol.1 p.34
- 5 B 常做 TDM 的情況有以下：
1. 檢測長期用藥的 compliance，如需長期用藥的慢性病患者、預防性長期服藥的癲癇患者、長期用免疫抑制劑的器官移植病患與某些慢性傳染性疾病患者。
 2. 長期服藥的患者生理狀況改變，此時需配合 TDM 改變藥物處置。

題號 答案

詳解

3. 特殊用藥。可先背老師上課舉的例子，有 amikacin（抗生素）、phenytoin（抗癲癇）、tacrolimus（免疫抑制劑）及 digoxin（心臟用藥）。

參考以上：

(1)癲癇（epilepsy），常做 TDM。

(2)癲癇（epilepsy），常做 TDM。

(3)使用免疫抑制劑的器官移植患者，常做 TDM

(4)需調整 amikacin 的劑量，配合 TDM 改變藥物處置。

(5)查詢資料後並沒有發現 Rituximab 會例行性的作 TDM。（參考：

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29042821/>）

【出處】07 檢醫共筆 vol.1 p.40, 41

6 E Immature mRNA 還要經過 splicing 等步驟才能成為 mature mRNA，coding sequence 不會全部被轉譯。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.38

7 D Stop codon：TAA、TAG、TGA。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.40

8 A FLT3-ITD (internal tandem duplication) mutation 是一種 FLT3 基因的 mutation，這種 mutation insert 的 nucleotide 的數量一定是 3 的倍數，因此不會造成 out of frame 的 mutation，屬於 gain of function mutation。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.66

§ B06 第一次區段考 詳解

1-10	A	A	A	D	無解	B	無解	C	D	B
------	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---

題號	答案	詳解
1	A	(1) 正確。 (2) SPE 越高者 PPV 越高。P2 的 SPE 較高，故正確。 (3) 以 ROC curve 曲線下面積判斷，面積越大檢驗效力越好，故應為 D 之效力最好，錯誤。 (4) screening test 時希望找出所有可能罹病者，因此適合使用 sensitivity 高者，故正確。 (5) SEN 越高者 NPV 越高。P2 的 SEN 較低，故錯誤 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.12,17,18,20
2	A	檢驗分三種：定量檢驗（得到實際濃度測量值）、定性檢驗（如：陰性/陽性）、半定量檢驗（得物理化學反應之讀值，由既定閾值判斷陰陽性或價數） (1)定量；(2)定量；(3)心電圖非以上三種檢驗中任一種；(4)定性；(5)題目缺漏，但 AST 之定量檢測之單位常為 U/L，百分比應是計算後的結果，非定量檢驗。 【出處】共筆 vol.1 p.3
3	A	溶血造成採樣品質不佳，發生在檢驗前。 【出處】共筆 vol.1 p.4
4	C	題目未指定檢定的信賴區間，以 95%信賴區間判斷：在 95%信賴區間之下，若血鉀濃度沒有顯著變化，則檢驗測量值應分佈於 $6 \pm 2 \times SD = 5.88 \sim 6.12$，其中標準差（SD）用隨機誤差代替。選項(2), (3), (4) 落於此區間之外，有顯著改變。 【出處】共筆 vol.1 p.7, p.10
5	無解	(5) 沒有一定要在醫院中才能用，如血糖機，智慧手環等。 答案應為(1)(2)(3) 【出處】共筆 vol.1 p.31
6	B	注意最左和最右欄，$p < 0.05$ 有統計上顯著，僅(3)(4) 錯誤。 (6) 【出處】07 共筆 vol.1 p.30（有圖）、共筆 vol.1 p.31
7	無解	Pharmacokinetics 是指藥物劑量在生物系統中的濃度分布情形（人→藥）。應當考慮 ADME: absorption, distribution, metabolism, excretion。

題號 答案

詳解

(1)(2)(3)(6)都和 ADME 相關

(4)(5) pharmacodynamics (藥→人)，即探討指藥物在體內的作用與影響，包含 target site, mechanism, adverse effect, toxicity 等面向。

註：(3) 若是有關 ADME 的 drug-drug interactions，如 voriconazole 抑制 CYP450 3A4 的活性影響 tacrolimus 的代謝，屬 PK 範疇；若是有關藥效的 drug-drug interactions，如 barbiturate 和 BZD (positive allosteric modulator of GABA receptor) 同時作用對藥效的影響，則屬 PD 範疇。

故選(1)(2)(3)(6)

【出處】07 共筆 vol.1 p.34

常做 TDM 的情況有以下：

(3) 檢測長期用藥的 compliance，如需長期用藥的慢性病患者、預防性長期服藥的癲癇患者、長期用免疫抑制劑的器官移植病患與某些慢性傳染性疾病患者。

(4) 長期服藥的患者生理狀況改變，此時需配合 TDM 改變藥物處置。特殊用藥。可先背老師上課舉的例子，有 amikacin (抗生素)、phenytoin (抗癲癇)、tacrolimus (免疫抑制劑) 及 digoxin (心臟用藥)。

8 C 參考以上：

(1)題意不清。

(2)癲癇 (epilepsy)，常做 TDM。

(3)使用免疫抑制劑的器官移植患者，常做 TDM

(4)題意不清

(5)使用免疫抑制劑的器官移植患者，且移植後發生感染，需合用其他抗生素。猜測原本的題目類似 06 檢醫共筆 vol.2 p.19 的案例，即該抗生素與 tacrolimus 有 drug-drug interactions，此時需密切監視藥物濃度。

【出處】07 共筆 vol.1 p.40, 41

(A) Sensitivity 高是沒錯，但用來檢測單個細胞的 DNA 過而不實

(B) Specificity 高是沒錯，但不是用來檢測 gene 的 expression 而是 sequence 的定量

(C) 敘述上有瑕疵，應該為 sequence-specific primers and fluorescent probes

9 (D) 正確選項

(E) 應注意 cross-contamination from other gene product 而非 radioactive contamination

題號 答案

詳解

不過，這題大家應該能看出來其實錯誤的選項蠻模稜兩可的
 加上題幹敘述本身很不 Specific，考古組只能猜測為有關 Q-PCR 的題目
 去年也沒有拍到正確的答案為何，所以參考即可
 不過也能發現這個老師的考點可能就在 Q-PCR，相關的共筆內容要再多
 看幾遍才行，可能是同題（希望不要），也可能是新的題目

【出處】共筆 Vol.3 P.18,19

- 10 B Promotor 是 DNA 上的一個區域，可以和 protein 結合啟動或抑制基因轉錄。而與 promotor 結合的蛋白質稱為 activator 或 repressor。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.38

- 11 略 Ct 全名為 cycle of threshold：在進行 real-time PCR 時，一開始因檢體量過少而無法有效偵測，訊號不規則；直到進入 exponential phase，每經過一個 cycle 螢光量就變兩倍，呈指數成長的時期。剛進入 exponential phase 時的 cycle 數即為 Ct，表示機器開始可以有效偵測檢體時已經過了幾個 cycle，為原檢體中 DNA sequence 含量的表現。Ct 越低，表示原檢體中 DNA sequence 含量越多。

【出處】07 共筆 Vol.4 P.47

- 12 略 STR 全名為 short tandem repeat：每個人的 genome 中會有一些簡單且重複的 nucleotide 序列，每個 repeat 的長度在 2~8 個 b.p.之間則稱為 STR(或稱作 microsatellite)。STR 的重複次數因人而異(從 2~100 次都有可能)，參考多個位置的 STR 序列可以作為辨別身分的依據(DNA 指紋的概念)。

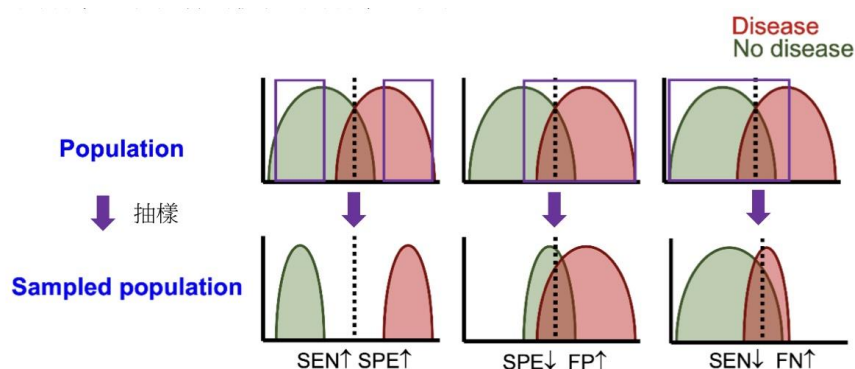
【出處】07 共筆 Vol.4 P.73

§ B07 第一次區段考 詳解

1-12	A	C	A	C	X	B	E	ABCE	D	C	A	E
------	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---

題號 答案 詳解

- 1 A (1) 正確。
- (2) Positive likelihood ration(LR+) = sensitivity/1-specificity，根據公式檢驗方法 B 在 P2 處會有較高的 LR+。
- (3) 以 ROC curve 曲線下面積判斷(AUROC)，面積越大檢驗效力越好，故應為 B 之效力最好，此選項錯誤。
- (4) Negative likelihood ration(LR-) = 1-sensitivity/specificity，根據公式檢驗方法 B 在 P2 處會有較高的 LR-。
- 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.13,18~22



- 2 C (A) 抽樣族群為強陽性與強陰性：因為可以明確檢驗出有病或沒病，所得的 sensitivity 及 specificity 皆很高。
- (B) 抽樣族群的 covid-19 盛行率很高：此時 specificity 會不佳，偽陽性(false positive)被凸顯。
- (C) 抽樣族群的 covis-19 盛行率相對降低，此時 sensitivity 會不佳，偽陰性(false positive)被突顯。。
- (D) (E)錯誤。
- 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.13

- 3 A 溶血造成採樣品質不佳，發生在檢驗前。
- 【出處】檢醫共筆 Vol. 1 P.4

- 4 C 題目未指定檢定的信賴區間，以 95%信賴區間判斷：在 95%信賴區間之下，若血鉀濃度沒有顯著變化，則檢驗測量值應分佈於 $6 \pm 2 \times SD = 5.88 \sim 6.12$ ，其中標準差 (SD) 用隨機誤差代替。選項(2), (3), (4) 落於此區間之外，有顯著改變。
- 【出處】共筆 vol.1 p.7

題號	答案	詳解
5	無解	(4) 沒有一定要在醫院中才能用，如血糖機，智慧手環等。 【出處】共筆 Vol.1 p.31
6	B	注意最左和最右欄， $p < 0.05$ 有統計上顯著，僅(3)(4) 錯誤。 *考題圖片 08 未提，建議參考 07 共筆。 【出處】07 共筆 vol.1 p.30、共筆 vol.1 p.31
7	E	Pharmacokinetics 研究藥物劑量與生物體內藥物濃度之間關係，主要有四個步驟：Absorption、Distribution、Metabolism 及 Excretion 【出處】共筆 Vol.2 p.6
8	ABCE	常用於 TDM 的藥物有： 1.Antibiotics（例如 Aminoglycosides） 2.Antiepileptics（例如 Phenytoin, Phenobarbital） 3.Cardioactive drugs（例如 Digoxin） 4.Immunosuppressants（例如 Calcineurin inhibitors） (C) 屬於第 1.類 (B) 屬於第 2.類 (A) 屬於第 3.類 (E) 屬於第 4.類 【出處】共筆 Vol.2 p.16
9	D	(A) (B) (C) 正確 (D) LDH (lactate dehydrogenase) : pleural/seral (serum) ≥ 0.6 為 exudate 【出處】共筆 Vol.2 p.34, 41
10	C	檢體的量每經過一次 PCR 的 cycle 會變為 2 倍，因此要使檢體 B 的量增加到與檢體 A 的量相同，則需要比檢體 A 多經過 $\log_2 10$ 次的 cycle。 由上述推論可知，檢體 B 的 CT 值應為 $20.34 + \log_2 10 = 20.34 + 3.32 = 23.66$ 【出處】07 共筆 Vol.4 p.48
11	A	Fluorescent Capillary Electrophoresis（毛細管電泳）結合了 PCR 以及電泳，特別適合用於檢測因突變所導致基因的長度改變。Insertion 及 Deletion 皆會造成基因長度的改變，因此可以很容易的在 Fluorescent Capillary Electrophoresis 中分離出來。 【出處】07 共筆 Vol.4 p.46
12	E	(C) 有瑕疵，應為 sequence-specific primers and fluorescent probes (E) 應注意 cross-contamination from other gene product 而非 radioactive contamination 【出處】07 共筆 Vol.4 p.47-49

§ B08 第一次區段考 詳解

題號	答案	詳解
1	B	(B) CLIA 為化學螢光免疫分析法，現今技術成熟，達成自動化，可大量使用，亦為老師最強調的部分，建議熟讀。 【出處】檢醫共筆 Vol. 2 P.13 與濾出液相關的三種疾病為鬱血性心衰竭（congestive heart failure）、肝硬化（hepatic cirrhosis）及腎病症候群
2	D	（hypoproteinemia）。 其餘選項皆會造成滲出液（exudate）。 【出處】共筆 vol.2 p.33 POCT 檢體需有易取得之特性，故血清因需再以離心方式處理，不屬於 POCT 操作之合適檢體。
3	A	【出處】共筆 vol.1 p.26 傳染病重症患者由於擔心病毒在中央實驗室擴散，故疑似感染者的檢體不能出病房，應於隔離房中進行採檢。
4	E	另，(B) HIV 患者的檢體由於類似慢性病之形式，且已有發展出快篩試劑，故亦可以 POCT 形式進行。 【出處】共筆 vol.1 p.28 選項皆正確，需注意 concentration-dependent 與 time-dependent 藥物監測之模式。
5	E	【出處】共筆 vol.1 p.9,16 (A) 檢驗前（檢體拿錯、樣本污染）、檢驗後（報告送錯）皆有可能造成誤差 (B) 重複檢驗標準差僅能決定隨機誤差，必須得到系統誤差後方能得知 total analytic error。
6	D	(C) 不同檢驗平台造成之誤差為系統性誤差。 (D) 題目不完整，但刪去後僅此選項正確。 (E) 血鉀之 therapeutic window 窄，些微改變就會喪命，標準須嚴格（臨床上為 $\pm 0.05\text{mM}$ ） 【出處】共筆 vol.1 p.4,6,7,9 POCT 檢體需有易取得之特性，故血清因需再以離心方式處理，不屬於 POCT 操作之合適檢體。
7	A	【出處】共筆 vol.1 p.26 SAAG：serum albumin - ascites albumin $\leq 1.2 \text{ g/dL}$ 表示為 exudate
8	D	【出處】共筆 vol.2 p.43 Pharmacokinetics 研究藥物劑量與生物體內藥物濃度之間關係，主要有四個步驟：Absorption、Distribution、Metabolism 及 Excretion。
9	B	【出處】共筆 vol.2 p.6 題目未指定檢定的信賴區間，以 95%信賴區間判斷：在 95%信賴區間之下，若血鉀濃度沒有顯著變化，則檢驗測量值應分佈於 $6 \pm 2 \times SD = 5.88 \sim 6.12$ ，其中標準差（SD）用隨機誤差代替。選項 (2)(3)(4) 落於此區間之外，有顯著改變。
10	C	【出處】共筆 vol. p.7 (A) Eosinophilia（佔白血球總數 10%以上）：pneumothorax、infection（especially parasitic、fungal）、drug reaction、Hodgkin's
11	D	

disease、pulmonary infarction、congestive heart failure、
hypersensitivity syndromes、rheumatologic diseases、trauma、
idiopathic

(B) L : N : M : H = 50 : 20 : 20 : 10 (L = Lymphocyte、N =
Neutrophil、M = Mesothelial cell、H = Histiocyte) : parapneumonia,
cancer, nephrotic syndrome, heart failure, liver cirrhosis, etc.

(C) 題目不完整。

(D) Esophageal rupture (usually pH < 6.5)

【出處】共筆 vol.2 p.40,41,45

qPCR can only detect known sequences. In contrast, NGS is a
hypothesis-free approach that does not require prior knowledge of
sequence information. NGS provides higher discovery power to detect
novel genes and higher sensitivity to quantify rare variants and
transcripts.

中譯：

qPCR 只能檢測已知序列。相較之下，NGS 是一種無假設的方
法，不需要序列資訊的先驗知識。NGS 提供了更高的發現能力來
檢測新基因，並提供了更高的靈敏度來量化罕見變異和轉錄物。

§ B09 第一次區段考 詳解

題號	答案	詳解
1	O	Fluorescence capillary electrophoresis 適用於偵測基因突變造成基因長度改變。Insertional mutation 會產生更長的 product，晚一點會再出現一個峰值。如果是 point mutation，因為長度沒有變化，此方法就測不出來，要去 sequencing 才知道。 【出處】09 共筆 vol.3 p.15,16 注：類似 B04 檢醫考古第 6 題
2	O	RT-PCT 開始時量多的基因片段比較早達到 plateau，量少的可以繼續反應，結果最後都能到達飽和。雖然最終產物的多寡無法準確反映一開始的量，但我們能夠偵測在隨指數增加而訊號增加的時期（exponential phase）的訊號來推測原始 sequence 的多寡。目標基因片段在經歷數個 cycle 後進入 exponential phase，此 cycle 數叫做 Ct（cycle of threshold），檢體中目標基因的初始量越多，Ct 值越小。 【出處】09 共筆 vol.3 p.16,17
3		qPCR can only detect known sequences. In contrast, NGS is a hypothesis-free approach that does not require prior knowledge of sequence information. NGS provides higher discovery power to detect novel genes and higher sensitivity to quantify rare variants and transcripts. 中譯： qPCR 只能檢測已知序列。相較之下，NGS 是一種無假設的方法，不需要序列資訊的先驗知識。NGS 提供了更高的發現能力來檢測新基因，並提供了更高的靈敏度來量化罕見變異和轉錄物。 注：題目原文是英文內容，內容很接近 B08 檢醫考古第 12 題
4	X	RNA 須先經過 reverse transcriptase 作用，反轉錄成為互補 DNA（cDNA）後，才能再以此為模板通過 PCR 進行 DNA 複製。單使用 Real-time PCR 無法將 RNA 反轉錄成 cDNA，因此無法測量 RNA 的量。
5	O	Exon 是所有 pre-mRNA 經過 splicing 後，會保留在 mRNA 的所有片段，包含了 protein-coding sequence 和 5'- and 3'-untranslated regions (UTR)。而 intron 會在 splicing 的過程中從 pre-mRNA 移除。
6	D	(1) 正確 (2) Negative likelihood ration(LR-) = 1-sensitivity/specificity，根據公式檢驗方法 B 在 P1 處會有較高的 LR-。 (3) Positive likelihood ration(LR+) = sensitivity/1-specificity，根據公式檢驗方法 B 在 P1 處會有較高的 LR+。 (4) 以 ROC curve 曲線下面積判斷(AUROC)，面積越大檢驗效力越好，故應為 A 之效力較好，此選項錯誤。 【出處】09 共筆 vol.1 p.12,13,17-21 注：類似 B07 檢醫考古第 1 題

- (A) 檢驗前（檢體拿錯、樣本污染）、檢驗後（報告送錯）皆有可能造成誤差
 (B) 重複檢驗標準差僅能決定隨機誤差，必須得到系統誤差後方能得知 **total analytic error**。
 (C) 不同檢驗平台造成之誤差為系統性誤差。
 (D) 題目不完整，但刪去後僅此選項正確。
 (E) 血鉀之 **therapeutic window** 窄，些微改變就會喪命，標準須嚴格（臨床上為 $\pm 0.05\text{mM}$ ）
【出處】 09 共筆 vol.1 p.4,6,7,9
 注：同 B08 檢醫考古第 6 題
- 題目未指定檢定的信賴區間，以 95%信賴區間判斷：在 95%信賴區間之下，若血鉀濃度沒有顯著變化，則檢驗測量值應分佈於 $6 \pm 2 \times SD = 5.88 \sim 6.12$ ，其中標準差（SD）用隨機誤差代替。選項 (2)(3)(4) 落於此區間之外，有顯著改變。
【出處】 09 共筆 vol. p.7
 注：同 B08 檢醫考古第 10 題
- POCT 檢體需有易取得之特性，故血清因需再以離心方式處理，不屬於 POCT 操作之合適檢體。
【出處】 09 共筆 vol.1 p.26
 注：同 B08 檢醫考古第 3 題
- POCT 檢測的生物標的有：
 1. 核酸：病毒 DNA、RNA。
 2. 免疫分析：微生物抗原、Cardiac markers、 β -hCG, CRP 等。
 3. 生物化學：electrolyte, glucose, lactate, blood gas analysis, drugs, illicit agents。
 4. 血液學：Hb/Hct, PT/INR。
 5. 尿液分析
 6. 生理指標：血壓、心率等。
 另外，在台灣，衛服部同意以家用快篩試劑（LFIA for SARS-Cov-2 antigen detection）做為確診的依據，屬於 POCT 在居家的應用。
【出處】 09 共筆 vol.1 p.23,24,31
- 傳染病重症患者由於擔心病毒在中央實驗室擴散，故疑似感染者的檢體不能出病房，應於隔離房中進行採檢。
 另，(B) HIV 患者的檢體由於類似慢性病之形式，且已有發展出快篩試劑，故亦可以 POCT 形式進行。
【出處】 09 共筆 vol.1 p.28
 注：同 B08 檢醫考古第 4 題
- (A)POCT 價格較高
 (B) 醫院有重點照護檢測的需求，原因有二：一是因為一般檢測的檢驗時效不足以因應緊急臨床狀況改變；二是可以預防傳染性疾病擴散（隔離房中進行 POCT 檢驗，以避免病毒在 central lab 擴散）。
 (C)POCT 需要中央實驗室監督，因為 POCT 篩檢可能出錯，但仍可以使用 POCT 來因應緊急臨床狀況。

(D)可執行 POCT 的人員包含醫師、護理人員、實驗室人員、病患及其家屬

(E)對於新冠病毒，指揮中心於 2022/05/25 修訂病例定義，民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果楊姓，經醫事人員確認極為確診。

【出處】09 共筆 vol.1 p.25,26,27,30

- 13 B Pharmacokinetics 研究藥物劑量與生物體內藥物濃度之間關係，主要有四個步驟：Absorption、Distribution、Metabolism 及 Excretion。

【出處】09 檢醫共筆 Vol. 2 P.13

- 14 B (A) getamicin 是適合使用 TDM 的藥物 (C) 癲癇病患的預防性長期服藥需要(D)器官移植在 TDM 的範圍中(E)慢性病需使用 TDM，因為時間長可能導致

【出處】09 共筆 vol.2 p.33

- 15 B (B) CLIA 為化學螢光免疫分析法，現今技術成熟，達成自動化，可大量使用，亦為老師最強調的部分，建議熟讀。

【出處】09 共筆 vol.1 p.26

- 16 E (A)肝臟的 **CYP450 enzymes** 是很重要的酵素系統，會因為藥物的作用而使其他藥物代謝變快

(D) 是，需要更精確把控濃度

【出處】09 共筆 vol.1 p.28

- 17 C 淋巴系統負責回收組織間液體，包括胸膜腔的液體。血管通透性增加會導致更多液體從血管滲出到胸膜腔，這是胸腔積液形成的常見原因之一。

血液中的滲透壓（通常由白蛋白維持）對液體平衡有重要影響。血球數量相對最沒關係

【出處】09 共筆 vol.1 p.9,16

- 18 D SAAG：serum albumin - ascites albumin ≤ 1.2 g/dL 表示為 exudate

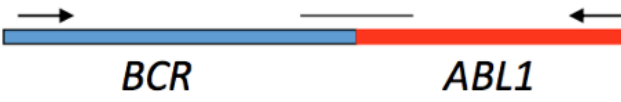
【出處】09 共筆 vol.2 p.43

- 19 qPCR can only detect known sequences. In contrast, NGS is a hypothesis-free approach that does not require prior knowledge of sequence information. NGS provides higher discovery power to detect novel genes and higher sensitivity to quantify rare variants and transcripts.

中譯：

qPCR 只能檢測已知序列。相較之下，NGS 是一種無假設的方法，不需要序列資訊的先驗知識。NGS 提供了更高的發現能力來檢測新基因，並提供了更高的靈敏度來量化罕見變異和轉錄物。

§ B10 第一次區段考 詳解

題號	答案	詳解
1	22, 9	(三) Diagnosis and detection of fusion gene: MRD in CML BCR-ABL1. 1. Fusion gene: t(9; 22), BCR-ABL in CML. 由 ch. 22 的 BCR gene 跟 ch. 9 的 ABL gene 發生 translocation 變成費城染色體 (Philadelphia chromosome)。 2. Fusion gene 定量檢測 (為 CML 診斷的 gold standard)  (1) 設計兩個 primer，第一個認 BCR 端，第二個認 ABL 端。 (2) 設計一段含有螢光的 Probe 到 BCR-ABL 中間 (上圖中的小短線)，藉由偵測螢光來定量。 (3) 將以上物質和待測基因拿去跑 real-time PCR (qPCR)。如果有 fusion 則跑出對應產物；若無則不會跑出來。 【出處】10 共筆 vol.2 p.35
2	32:1	到某個 cycle 數之後進入 exponential phase (這時的 cycle 數叫做 Ct: cycle of threshold)，這時每經過一個 cycle，螢光強度 (template 的量) 變為兩倍，指數成長。每進行一個 PCR 循環，理論上目標 DNA 會加倍。因此，Ct 值差 1，就代表初始基因量差 2 倍。 假設 sample A 的 Ct 為 19，sample B 的 Ct 為 21，這樣我們就知道原始的 sample A 的量是 sample B 的 $2^{21-19} = 4$ 倍 (sample B 要多經過 2 個 cycle 才能和 sample A 一樣多)。 本題情況 sample A 的 Ct 為 25，sample B 的 Ct 為 30，Ct 差值為 5，初始基因量的差距為 $2^5 = 32$ 倍。 (A) 檢驗前 (檢體拿錯、樣本污染)、檢驗後 (報告送錯) 皆有可能造成誤差 (B) 重複檢驗標準差僅能決定隨機誤差，必須得到系統誤差後方能得知 total analytic error。 (C) 不同檢驗平台造成之誤差為系統性誤差。 (D) 題目不完整，但刪去後僅此選項正確。 (E) 血鉀之 therapeutic window 窄，些微改變就會喪命，標準須嚴格 (臨床上為 $\pm 0.05\text{mM}$) 【出處】10 共筆 vol.2 p.17

3	D	(A) Eosinophilia (佔白血球總數 10%以上) : pneumothorax、infection (especially parasitic、fungal)、drug reaction、Hodgkin's disease、pulmonary infarction、congestive heart failure、hypersensitivity syndromes、rheumatologic diseases、trauma、idiopathic (B) L : N : M : H = 50 : 20 : 20 : 10 (L = Lymphocyte、N = Neutrophil、M = Mesothelial cell、H = Histocyte) : parapneumonia, cancer, nephrotic syndrome, heart failure, liver cirrhosis, etc. (C) 題目不完整。 (D) Esophageal rupture (usually pH < 6.5) 註：同 B08 檢醫考古第 11 題
4	C	1. 正確 2. Negative likelihood ration(LR-) = 1-sensitivity/specificity，根據公式檢驗方法 B 在 P1 處會有較高的 LR-。 3. Positive likelihood ration(LR+) = sensitivity/1-specificity，根據公式檢驗方法 B 在 P1 處會有較高的 LR+。 4. 以 ROC curve 曲線下面積判斷(AUROC)，面積越大檢驗效力越好，故應為 A 之效力較好，此選項錯誤。 【出處】10 共筆 vol.1 p.12,18-21 註：同 B09 檢醫第六題
5	D	(A) 檢驗前 (檢體拿錯、樣本污染)、檢驗後 (報告送錯) 皆有可能造成誤差 (B) 重複檢驗標準差僅能決定隨機誤差，必須得到系統誤差後方能得知 total analytic error。 (C) 不同檢驗平台造成之誤差為系統性誤差。 (D) 題目不完整，但刪去後僅此選項正確。 (E) 血鉀之 therapeutic window 窄，些微改變就會喪命，標準須嚴格 (臨床上為 $\pm 0.05\text{mM}$) 【出處】10 共筆 vol.1 p.4-9 註：同 B09 檢醫考古第七題
6	A	溶血造成採樣品質不佳，發生在檢驗前。 【出處】10 共筆 vol. 1 p.4 註：同 B07 檢醫考古第三題
7	C	題目未指定檢定的信賴區間，以 95%信賴區間判斷：在 95%信賴區間之下，若血鉀濃度沒有顯著變化，則檢驗測量值應分佈於 $6 \pm 2 \times \text{SD} = 5.88 \sim 6.12$，其中標準差 (SD) 用隨機誤差代替。選項(2), (3), (4) 落於此區間之外，有顯著改變。 【出處】10 共筆 vol.1 p.7 註：同 B07 檢醫考古第四題
11	A	POCT 檢體需有易取得之特性，故血清因需再以離心方式處理，不屬於 POCT 操作之合適檢體。 【出處】10 共筆 vol.1 p.24 註：同 B09 檢醫考古第 9 題

12	E	POCT 檢測的生物標的有： 1. 核酸：病毒 DNA、RNA。 2. 免疫分析：微生物抗原、Cardiac markers、β-hCG, CRP 等。 3. 生物化學：electrolyte, glucose, lactate, blood gas analysis, drugs, illicit agents。 4. 血液學：Hb/Hct, PT/INR。 5. 尿液分析 6. 生理指標：血壓、心率等。 另外，在台灣，衛服部同意以家用快篩試劑（LFIA for SARS-Cov-2 antigen detection）做為確診的依據，屬於 POCT 在居家的應用。 【出處】10 共筆 vol.1 p.22,23,30 註：同 B09 檢醫考古第 10 題
13	C	使用 POCT 的原因：檢驗時效，用於因應緊急情況；預防傳染性疾病擴散，例如疑似伊波拉感染之病人，其檢體需於隔離病房進行 POCT。 【出處】10 共筆 vol.1 p.25-26
14	D	(A). 錯誤，POCT 價格較高。 (B). 醫院也有 POCT 需求，能較快獲得結果並給予處置。 (C). POCT 較容易出錯，品質需要被管理，或由 Central lab 監督。 (D). 正確，故 POCT 的採檢過程應容易操作。 (E). POCT 判讀方法簡單，可由民眾進行，惟 Decision making 須交由專業人員。 【出處】10 共筆 vol. 1 p.28-29
15	B	Pharmacokinetics 研究藥物劑量與生物體內藥物濃度之間的關係，主要有 4 個步驟：Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion。 【出處】10 共筆 vol.1 p.33
16	B	TDM 可用來了解病人服藥 Compliance，例如慢性病、癲癇、器官移植等，而 Gentamicin 則因為直接由腎臟排泄，需檢測 TDM 以防毒性過高或腎衰竭。 【出處】10 共筆 vol.1 p.37
17	A	EIS 為電化學阻抗譜，多用來研究電化學系統。 【出處】10 共筆 vol.1 p.40

18	E	選項皆正確，需注意 Concentration-dependent 與 Time-dependent 藥物監測之模式。 【出處】10 共筆 vol.1 p.36, 43 註：同 B08 檢醫考古第 5 題
19	D	常見造成 exudate 的原因：capillary permeability 上升、lymphatic reabsorption 下降 常見造成 transudate 的原因：hydrostatic pressure 上升、plasma oncotic pressure 下降 【出處】10 共筆 Vol.1 P.61
20	D	SAAG：serum albumin - ascites albumin ≤ 1.2 g/dL 表示為 exudate 【出處】10 共筆 vol.1 p.70
21	D	(A)造成 exudate 之疾病：infection, neoplasm, noninfectious inflammatory disease involving pleura (B)腹腔灌洗：將腹膜腔內液體洗出來做細胞學檢查，可確認癌細胞是否轉移至腹腔內，特別是婦產科的卵巢、子宮腫瘤及一般外科的胃、腸腫瘤。 (C)esophageal rupture 會造成 amylase 增加、pH < 6.5 (D)chylothorax 成因：54% malignancy (lymphoma), 25% trauma, 15% idiopathic, 6% others 【出處】10 共筆 vol.1 p.60, 61, 71, 73
22	C	(A)無論 exudate transudate 皆需加抗凝固劑 (C) exudate 測得的 Lactate Dehydrogenase (LDH)應大於血清 LDH 的 60% (E) 【出處】10 共筆 vol.1 p.69
23	Short Tandem Repeat	STR 全名為 short tandem repeat：每個人的 genome 中會有一些簡單且重複的 nucleotide 序列，每個 repeat 的長度在 2~8 個 b.p.之間則稱為 STR(或稱作 microsatellite)。STR 的重複次數因人而異(從 2~100 次都有可能)，參考多個位置的 STR 序列可以作為辨別身分的依據(DNA 指紋的概念)。 【出處】10 共筆 Vol.2 P.30
24	false	5' untranslated region (5'UTR)為成熟 mRNA 中位於 coding region 上游之序列，既然是成熟 mRNA 了可以推知其由 exons 構成。 【出處】10 共筆 Vol.2 P.8
25	B	(B) CLIA 為化學螢光免疫分析法，現今技術成熟，達成自動化，可大量使用，亦為老師最強調的部分，建議熟讀。 (寫手註：原背題者沒附題目，推測同 b09 15.) 【出處】10 共筆 vol.1 p.40